2026학년도 2학기 과학과 교수·학습 및 평가 운영 계획

학교명	학년	과목	주당 시수	2학기 총 시수	지도교사
소현중학교	2	과학	4	68	이○○(1~4), 강○○(5~8)

1 과학과 교수학습 운영계획

■ 8월

월	주	교육과정 성취기준	단원명	수업 방법	수업·평가의 연계의 주안점
8	3	[9과14-01] 마찰 전기, 정전기 유도 현상을 관찰하고, 이를 전기력과 원자 모형을 이용하여 설명할 수 있다.	Ⅶ. 전기와 자기	실험·실습 탐구 학습 ★디지털 기반 수업(1)	• 관찰 평가: 수업 중 주어지는 개별 활동지 채우기, 형성평가 문항 풀이 등의 과제를 끝까지 스스로 해결하려고 노력하는지 관찰함.
	4	[9과14-02] 전기 회로에서 전류를 모형으로 설명하고, 실험을 통해 저항, 전류, 전압 사이의 관계를 이끌어낼 수 있다.	Ⅶ. 전기와 자기	실험·실습 탐구 학습 협동 학습 ★디지털 기반 수업(1)	• 관찰 평가: 탐구 목적에 맞는 도구를 활용하여 정량적인 값을 정확하게 측정하고 기록하는지 평가함. • 동료 평가: 모둠 활동 중 다른 팀원의 의견을 경청하고 존중했는지, 갈등이 생겼을 때 민주적으로 조율하며 협력에 기여했는지 동료 간에 서로 평가함.

※ 학교의 학사일정이나 교사의 교수·학습 재구성에 따라 변경될 수 있음.

■ 9월

월	주	교육과정 성취기준	단원명	수업 방법	수업·평가의 연계의 주안점
9	1	[9과14-03] 저항의 직렬연결과 병렬연결의 특징을 비교하고, 일상생활에서 전기 에너지가 다양한 형태의 에너지로 전환됨을 소비 전력과 관련지어 설명할 수 있다. [9과14-04] 자기장 안에 놓인 전류가 흐르는 코일이 받는 힘의 특성을 추리하고, 전동기 등 일상생활에서 활용한 예를 찾을 수 있다.	Ⅶ. 전기와 자기	실험·실습 탐구 학습 조사 ★디지털 기반 수업(1)	• 자기 평가: 활동 전 자신이 기존에 가지고 있던 생각이나 예측이 실험 결과를 통해 어떻게 수정·발전되었는지 사고의 변화 과정을 스스로 기술함.
	2	[9과12-01] 광합성 과정을 이해하고, 환경 요인과 광합성의 관계를 탐구하는 실험을 설계할 수 있다.	Ⅴ. 식물과 에너지	탐구 학습 협동 학습 ★디지털 기반 수업(1)	• 관찰 평가: 가설 검증을 위해 변화시켜야 할 변인(독립변인)과 일정하게 유지해야 할 변인(통제변인)을 구별하고 물리적 조건을 올바르게 설정하는지 관찰함.
	3	[9과12-02] 식물의 호흡과 광합성의 관계를 이해하고, 호흡과 광합성 과정에서 출입하는 에너지와 물질의 변화를 분석할 수 있다.	Ⅴ. 식물과 에너지	토의·토론법 탐구 학습 ★디지털 기반 수업(1)	• 논술형 평가(수행평가 연계): 전기 회로에서 전류와 전압을 측정하고 전류, 전압, 저항 사이의 관계를 분석하고 설명하는 평가 • 토의 평가: 토의 과정에서 주관적인 느낌이나 개인적 의견에 그치지 않고, 객관적 데이터나 과학적 이론을 바탕으로 자신의 주장을 펼치는지 평가함. • 자기 평가: 학습이 끝난 후, 제공된 성취기준 기반 체크리스트를 활용하여 핵심 개념을 완벽히 이해하고 설명할 수 있는지 스스로 평가함.
	4	[9과12-03] 광합성 산물의 저장과 이용 과정을 이해하고, 모형으로 설명할 수 있다.	Ⅴ. 식물과 에너지	탐구 학습 협동 학습 ★디지털 기반 수업(1)	• 관찰 평가: 수업 중 주어지는 개별 활동지 채우기, 형성평가 문항 풀이 등의 과제를 끝까지 스스로 해결하려고 노력하는지 관찰함.

※ 학교의 학사일정이나 교사의 교수·학습 재구성에 따라 변경될 수 있음.

■ 10월

월	주	교육과정 성취기준	단원명	수업 방법	수업·평가의 연계의 주안점
10	1	[9과12-03] 광합성 산물의 저장과 이용 과정을 이해하고, 모형으로 설명할 수 있다.	V. 식물과 에너지	탐구 학습	• 1차 정기시험: 핵심 기능에 대한 이해도를 점검
	2	[9과13-01] 소화계의 구조와 기능을 이해하고, 소화 과정을 소화 효소의 작용과 관련지어 추론할 수 있다.	VI. 동물과 에너지	토의·토론법 탐구 학습 과학 독서 ★디지털 기반 수업(1)	• 토의 평가: 토의 과정에서 주관적인 느낌이나 개인적 의견에 그치지 않고, 객관적 데이터나 과학적 이론을 바탕으로 자신의 주장을 펼치는지 평가함.
	3	[9과13-01] 소화계의 구조와 기능을 이해하고, 소화 과정을 소화 효소의 작용과 관련지어 추론할 수 있다.	VI. 동물과 에너지	실험·실습 탐구 학습 ★디지털 기반 수업(1)	• 논술형 평가(수행평가 연계): 영양소 검출 실험을 통해 음식물에 들어있는 영양소를 분석하는 평가 • 관찰 평가: 실험 기구 및 시약을 안내된 절차에 따라 안전하고 정확하게 조작하는지, 실험 중 발생하는 위험 요소를 인지하고 대처하는지 관찰하여 기록함. • 자기 평가: 학습이 끝난 후, 제공된 성취기준 기반 체크리스트를 활용하여 핵심 개념을 완벽히 이해하고 설명할 수 있는지 스스로 평가함.
	4	[9과13-02] 순환계의 구조와 기능을 이해하고, 혈액의 순환 경로를 종합하여 발표할 수 있다.	VI. 동물과 에너지	토의·토론법 탐구 학습 협동 학습 ★디지털 기반 수업(1)	• 토의 평가: 토의 과정에서 주관적인 느낌이나 개인적 의견에 그치지 않고, 객관적 데이터나 과학적 이론을 바탕으로 자신의 주장을 펼치는지 평가함.
	5	[9과13-03] 호흡계의 구조와 기능을 이해하고, 호흡 운동의 원리를 나타내는 모형을 만들 수 있다.	VI. 동물과 에너지	탐구 학습 ★디지털 기반 수업(1)	• 동료 평가: 모둠 활동 중 다른 팀원의 의견을 경청하고 존중했는지, 갈등이 생겼을 때 민주적으로 조율하며 협력에 기여했는지 동료 간에 서로 평가함.

※ 학교의 학사일정이나 교사의 교수·학습 재구성에 따라 변경될 수 있음.

■ 11월

월	주	교육과정 성취기준	단원명	수업 방법	수업·평가의 연계의 주안점
11	1	[9과13-04] 배설계의 구조와 기능을 이해하고, 노폐물이 배설되는 과정을 모식도로 표현할 수 있다.	Ⅵ. 동물과 에너지	탐구 학습 협동 학습 ★디지털 기반 수업(1)	• 발표 평가: 학습한 과학적 원리와 핵심 개념을 일상어에만 의존하지 않고, 정확한 과학적 용어와 정의를 사용하여 설명하는지 평가함. • 자기 평가: 학습이 끝난 후, 제공된 성취기준 기반 체크리스트를 활용하여 핵심 개념을 완벽히 이해하고 설명할 수 있는지 스스로 평가함.
	2	[9과13-05] 동물이 세포호흡을 통해 에너지를 얻는 과정을 소화, 순환, 호흡, 배설과 관련지어 통합적으로 설명할 수 있다.	Ⅵ. 동물과 에너지	토의·토론법 탐구 학습 ★디지털 기반 수업(1)	• 토의 평가: 토의 과정에서 주관적인 느낌이나 개인적 의견에 그치지 않고, 객관적 데이터나 과학적 이론을 바탕으로 자신의 주장을 펼치는지 평가함.
	3	[9과15-01] 연주시차를 이용하여 별까지의 거리를 구할 수 있고, 별의 등급과 밝기의 관계 및 표면 온도와 색의 관계를 설명할 수 있다.	Ⅷ. 별과 우주	탐구 학습 ★디지털 기반 수업(1)	• 자기 평가: 학습이 끝난 후, 제공된 성취기준 기반 체크리스트를 활용하여 핵심 개념을 완벽히 이해하고 설명할 수 있는지 스스로 평가함.
	4	[9과15-01] 연주시차를 이용하여 별까지의 거리를 구할 수 있고, 별의 등급과 밝기의 관계 및 표면 온도와 색의 관계를 설명할 수 있다.	Ⅷ. 별과 우주	탐구 학습 협동 학습 ★디지털 기반 수업(1)	• 관찰 평가: 수업 중 주어지는 개별 활동지 채우기, 형성평가 문항 풀이 등의 과제를 끝까지 스스로 해결하려고 노력하는지 관찰함.

※ 학교의 학사일정이나 교사의 교수·학습 재구성에 따라 변경될 수 있음.

■ 12월, 1월

월	주	교육과정 성취기준	단원명	수업 방법	수업·평가의 연계의 주안점
12	1	[9과15-02] 우리은하의 구조와 크기를 이해하고, 성운과 성단의 특징을 비교할 수 있다.	Ⅷ. 별과 우주	탐구 학습 ★디지털 기반 수업(1)	• 자기 평가: 학습이 끝난 후, 제공된 성취기준 기반 체크리스트를 활용하여 핵심 개념을 완벽히 이해하고 설명할 수 있는지 스스로 평가함.
	2	[9과15-03] 모형을 이용하여 우주가 팽창하고 있음을 설명할 수 있다.	Ⅷ. 별과 우주	토의·토론법 탐구 학습 ★디지털 기반 수업(1)	• 토의 평가: 동료의 주장에서 논리적 빈틈이나 오류를 찾아내어 건설적인 의문을 제기하고, 서로의 생각을 발전시켜 나가는 상호작용 수준을 관찰하여 평가함.
	3	[9과15-03] 모형을 이용하여 우주가 팽창하고 있음을 설명할 수 있다.	Ⅷ. 별과 우주	탐구 학습	• 2차 정기시험: 핵심 기능에 대한 이해도를 점검
	4	[9과15-04] 우주탐사의 의의와 인류에게 미치는 영향을 조사하여 과학의 유용성을 인식할 수 있다.	Ⅷ. 별과 우주	탐구 학습 협동 학습 조사 ★디지털 기반 수업(1)	• 동료 평가: 모둠 활동 중 다른 팀원의 의견을 경청하고 존중했는지, 갈등이 생겼을 때 민주적으로 조율하며 협력에 기여했는지 동료 간에 서로 평가함.
	5	[9과15-04] 우주탐사의 의의와 인류에게 미치는 영향을 조사하여 과학의 유용성을 인식할 수 있다.	Ⅷ. 별과 우주	토의·토론법 탐구 학습 과학 독서 ★디지털 기반 수업(1)	• 토의 평가: 과학 기술의 발전이 사회·환경에 미치는 영향이나 일상생활의 과학적 문제 상황을 주제로 대안을 모색하고 실천 전략을 공유하는 토의 과정을 평가함.
1	1	[9과15-04] 우주탐사의 의의와 인류에게 미치는 영향을 조사하여 과학의 유용성을 인식할 수 있다.	Ⅷ. 별과 우주	탐구 학습 과학 독서 ★디지털 기반 수업(1)	• 발표 평가: 탐구 과정이나 학습한 과학적 이론을 시각적 매체(포스터, PPT, 디지털 보드 등)로 구조화하여 동료들에게 명확하게 전달하는지 평가함.

합계		
	범교과 교육	8시간
	디지털 기반 수업	19시간
	진로연계 교육	2시간

※ 학교의 학사일정이나 교사의 교수·학습 재구성에 따라 변경될 수 있음.

1) 7대 안전교육 재구성

영역		주제	시기	시수
생활안전교육	실험실습안전교육	사고 발생시 대처 요령	8월 4주	1
교통안전교육		거울과 렌즈에 의한 상의 특징 관찰하기	9월 1주	1
		뉴런과 신경계의 구조와 기능(음주 운전)	9월 2주	1
약물 및 사이버중독예방교육		중추 신경계	11월 2주	1
		과학이 생활에 미치는 영향	11월 3주	1
재난안전교육		지진발생시 행동요령	11월 4주	1
		태풍발생시 행동요령	12월 1주	1

2) 그 외 범교과 교육영역 재구성

영역	주제	시기	시수
성교육	디지털 성폭력(딥페이크, AI 등) 예방	10월 3주	1

3) 진로연계 교육 재구성

영역	주제	시기	시수
진로연계 교육	과학 직업 카드 탐구	10월 4주	1
	미래 직업 설계 프로젝트	12월 4주	1

2 과학과 평가 세부 계획

1 평가의 목적

가. 자연 현상과 일상생활에 대한 흥미와 호기심을 바탕으로, 개인과 사회의 문제를 인식하고 과학적으로 해결하려는 태도를 기른다.

나. 과학의 탐구 방법을 이해하고 자연 현상과 일상생활의 문제를 과학적으로 탐구하는 능력을 기른다.

다. 자연 현상과 일상생활을 과학적으로 탐구하여 과학의 핵심 개념을 이해한다.

라. 과학과 기술 및 사회의 상호 관계를 이해하고, 개인과 사회의 문제해결에 민주 시민으로서 참여하고 실천하는 능력을 기른다.

2 평가의 기본 방향과 방침

가 기본방향

1) '과학'에서 평가는 교육과정 성취기준에 근거하여 실시하되, 평가 결과에 대한 환류를 통해 학생의 학습과 성장을 도울 수 있도록 계획하여 실시한다.

2) '과학' 교육과정상의 내용 체계와의 관련성을 고려하여 지식·이해, 과정·기능, 가치·태도를 균형 있게 평가하되, 지식·이해 중심의 평가를 지양한다.

3) 학습 부진 학생, 특정 분야에서 탁월한 재능을 보이는 학생, 특수교육 대상 학생 등의 경우 적절한 평가 방법을 제

공하여 교육적 요구에 맞는 평가가 이루어질 수 있도록 한다.

4) '과학' 학습 내용을 평가할 때, 온라인 학습 지원 도구 등 디지털 교육 환경을 활용한 평가 방안이나 평가 도구를 활용한다.

나 방침

1) 평가 비율은 정기시험 70%, 수행평가 30%로 한다.
2) 평가는 논술형 평가를 포함한다. 논술형 평가의 반영 비율은 평가의 30%이상이 되도록 한다.
3) 수행평가에서 평가 자료가 없는 전입생이나 평가 당일 결시생은 동일한 영역의 수행평가를 학기말 정기시험 전 방과 후에 별도로 실시하여 평가한다.
4) 수행평가 산출물은 당해 연도에 학생들에게 확인 후 폐기 처리한다.
5) 정기시험 결시자의 반영 비율은 본교성적관리규정에 준하여 반영한다.
6) 정의적 능력의 평가는 학생 상담, 진로교육, 인성교육에 활용할 수 있으며 그 결과물이 학교생활기록부에 다양한 형태로 기재될 수 있다.
7) 수행평가에서 인공지능(AI) 도구를 활용하는 경우 평가의 공정성 및 신뢰성이 훼손되지 않도록 주의하고 직접 학생의 활동을 관찰할 수 있는 평가를 통해 학생의 독자적 사고에 따른 결과물을 평가에 반영한다.
8) 실제 평가 상황에서 인공지능(AI) 활용이 금지되는 행위를 명확히 설정하고, 관련 유의사항을 학생·학부모에게 사전 안내한다.
9) 기타 내용은 교과 협의회에서 정한다.

3 평가의 종류와 반영 비율

<table>
<tr><th>평가 종류</th><th colspan="4">정기시험</th><th colspan="2">수행평가</th><th>합계</th></tr>
<tr><td>반영 비율</td><td colspan="4">70%</td><td colspan="2">30%</td><td>100%</td></tr>
<tr><td rowspan="2">시기/영역</td><td colspan="2">1차</td><td colspan="2">2차</td><td rowspan="2">저항, 전류, 전압 사이의 관계 탐구 보고서 쓰기</td><td rowspan="2">영양소 검출 보고서 쓰기</td><td rowspan="2">-</td></tr>
<tr><td>선택형</td><td>논술형</td><td>선택형</td><td>논술형</td></tr>
<tr><td>영역 만점
(반영비율)</td><td>100점
(35%)</td><td>-</td><td>88점
(30.8%)</td><td>12점
(4.2%)</td><td>15점
(15%)</td><td>15점
(15%)</td><td>100%</td></tr>
<tr><td>논술형 평가
반영비율</td><td colspan="2">-</td><td colspan="2">4.2%</td><td>15%</td><td>15%</td><td>34.2%</td></tr>
<tr><td>교육과정
성취기준</td><td colspan="2">[9과12-01], [9과12-02]
[9과12-03], [9과14-01]
[9과14-02], [9과14-03]
[9과14-04]</td><td colspan="2">[9과13-01], [9과13-02]
[9과13-03], [9과13-04]
[9과13-05], [9과15-01]
[9과15-02], [9과15-03]</td><td>[9과14-02]</td><td>[9과13-01]</td><td></td></tr>
<tr><td>평가 요소</td><td colspan="2">· 광합성 과정 설명하고 환경과 광합성 관계 실험하기
· 호흡과 광합성 비교하기
· 광합성 산물의 저장과 이용 이해하기
· 마찰전기, 정전기 유도 현상 관찰하기
· 전류를 모형으로 설명하고 저항, 전류, 전압 사이의 관계 설명하기
· 저항의 직렬연결과 병렬연결 비교하기
· 자기장 안에 놓인 전류가 흐르는 코일이 받는 힘 설명하기</td><td colspan="2">· 소화계의 구조와 기능 설명하기
· 순환계의 구조와 기능 이해하고 혈액의 순환 경로 발표하기
· 호흡계의 구조와 기능을 이해하고 호흡운동 원리를 모형을 만들기
· 배설계의 구조와 기능을 이해하고 노폐물이 배설되는 과정을 모식도로 표현하기
· 세포호흡, 소화, 순환, 배설을 통합적으로 설명하기
· 연주시차를 이용하여 별까지 거리 구하기
· 우리은하, 성단, 성운 특징 비교하기
· 우주의 팽창 설명하기</td><td>· 전압과 전류 측정하기
· 긴 니크롬선과 짧은 니크롬선에 걸린 전압과 전류사이의 관계 그래프 그리기
· 니크롬선에 걸린 전압과 전류의 세기를 분석하기
· 니크롬선의 길이에 따른 전압, 전류, 저항 사이의 관계 분석하기</td><td>· 영양소의 종류와 이용 설명하기
· 영양소 검출 방법 설명하기
· 영양소 검출 결과 분석하기
· 영양소 검출 실험의 과정과 결과를 분석하여 침의 작용 설명하기</td><td></td></tr>
<tr><td>평가 시기</td><td colspan="2">10월 1주</td><td colspan="2">12월 3주</td><td>9월 3주</td><td>10월 3주</td><td></td></tr>
</table>

※ 수행평가 시기는 학사 일정에 따라 변경될 수 있음.

4 성취율과 성취도

※ 과목 성취도는 수행평가의 반영비율 환산 점수의 합계(성취율)에 따라 다음과 같이 평정한다.

성취율(원점수)	성취도
90% 이상 ~100%	A
80% 이상 ~ 90% 미만	B
70% 이상 ~ 80% 미만	C
60% 이상 ~ 70% 미만	D
60% 미만	E

5 수행평가 세부 기준

<table>
<tr><td>평가 영역명</td><td colspan="2">저항, 전류, 전압 사이의 관계 탐구 보고서 쓰기</td><td>영역만점</td><td>15점</td><td>학기</td><td>2학기</td></tr>
<tr><td>수행과제</td><td colspan="6">•전기 회로 구성하기
•전압과 전류의 값 표에 기록하기
•실험 결과를 그래프로 나타내기
•옴의 법칙 설명하기
•저항의 변화에 따른 전류의 세기 변화 설명하기</td></tr>
<tr><td>성취기준</td><td colspan="6">성취기준별 성취수준</td></tr>
<tr><td rowspan="5">[9과14-02] 전기 회로에서 전류를 모형으로 설명하고, 실험을 통해 저항, 전류, 전압 사이의 관계를 이끌어낼 수 있다.</td><td>A</td><td colspan="5">전기 회로에서 전류를 모형을 사용하여 설명하고, 실험을 통해 저항, 전류, 전압 사이의 관계를 이끌어 낼 수 있으며, 물질마다 저항이 다름을 통해 도체, 부도체, 반도체의 의미를 이해할 수 있다.</td></tr>
<tr><td>B</td><td colspan="5">전기 회로에서 전지의 전압에 의해 전류가 흐름을 알고, 실험을 통해 저항, 전류, 전압 사이의 관계를 말할 수 있다.</td></tr>
<tr><td>C</td><td colspan="5">전기 회로에서 전류의 방향과 전자의 이동 방향을 비교하여 말할 수 있다.</td></tr>
<tr><td>D</td><td colspan="5">전기 회로에서 전류를 모형을 사용하여 설명할 수 있다.</td></tr>
<tr><td>E</td><td colspan="5">전류의 의미를 알고, 전류가 흐르는 전기 회로를 만들 수 있다.</td></tr>
<tr><td>평가방법</td><td colspan="6">■논술 □구술, 발표 □토의토론 □프로젝트
■실험실습 □포트폴리오 □기타
■교사 관찰 및 기록 □자기평가 □동료평가</td></tr>
<tr><td>평가요소</td><td colspan="5">수행 수준(채점기준)</td><td>배점</td></tr>
<tr><td rowspan="3">전압과 전류 측정하기 (3점)</td><td colspan="5">전기 회로를 구성하여 전압과 전류를 정확하게 측정함.</td><td>3</td></tr>
<tr><td colspan="5">전기 회로 구성이 모호하나 전압과 전류를 정확하게 측정함.</td><td>2</td></tr>
<tr><td colspan="5">전기 회로 구성이 모호하고 전압과 전류를 측정하지 못함.</td><td>1</td></tr>
<tr><td rowspan="4">긴 니크롬선과 짧은 니크롬선에 걸린 전압과 전류사이의 관계 그래프 그리기 (5점)</td><td colspan="5">긴 니크롬선과 짧은 니크롬선에 걸린 전류와 전압 그래프가 모두 정확함.</td><td>5</td></tr>
<tr><td colspan="5">긴 니크롬선과 짧은 니크롬선에 걸린 전류와 전압 그래프에서 기울기의 표현 중 한 가지가 정확함.</td><td>4</td></tr>
<tr><td colspan="5">긴 니크롬선과 짧은 니크롬선에 걸린 전류와 전압 그래프에서 기울기의 표현이 모두 정확하지 않음.</td><td>3</td></tr>
<tr><td colspan="5">긴 니크롬선과 짧은 니크롬선에 걸린 전류와 전압 그래프에서 기울기를 작성하지 못함.</td><td>2</td></tr>
<tr><td rowspan="3">니크롬선에 걸린 전압과 전류의 세기를 분석하기 (4점)</td><td colspan="5">전압과 전류 사이의 관계를 정확하게 설명함.</td><td>4</td></tr>
<tr><td colspan="5">전압과 전류 사이의 관계 서술이 부족함.</td><td>3</td></tr>
<tr><td colspan="5">전압과 전류 사이의 관계를 설명하지 못함.</td><td>2</td></tr>
<tr><td rowspan="3">니크롬선의 길이에 따른 전압, 전류, 저항 사이의 관계 분석하기 (3점)</td><td colspan="5">니크롬선 길이에 따른 전압, 전류, 저항 사이의 관계 서술이 정확함</td><td>3</td></tr>
<tr><td colspan="5">니크롬선 길이에 따른 전압, 전류, 저항 사이의 관계 서술이 일부 부족함.</td><td>2</td></tr>
<tr><td colspan="5">니크롬선 길이에 따른 전압, 전류, 저항 사이의 관계 서술이 부정확함.</td><td>1</td></tr>
<tr><td colspan="6">기본점수</td><td>6</td></tr>
<tr><td colspan="6">자발적 미참여자, 백지활동지 제출자</td><td>5</td></tr>
<tr><td colspan="6">학업성적관리규정에 의한 수행평가 미참여자(장기미인정결석 등)</td><td>4</td></tr>
</table>

평가 영역명	영양소 검출 보고서 쓰기	영역만점	15점	학기	2학기
수행과제	• 영양소의 정의와 종류 설명하기 • 우리 몸에서 영양소의 이용 설명하기 • 영양소 검출 방법 설명하기 • 실험을 통해 영양소 검출하고 결과 분석하기 • 제시된 영양소 검출 실험 결과를 통해 침의 작용 알아내기				

성취기준	성취기준별 성취수준	
[9과13-01] 소화계의 구조와 기능을 이해하고, 소화 과정을 소화 효소의 작용과 관련지어 추론할 수 있다. <탐구 활동> • 음식물에 들어 있는 영양소 검출하기 • 침의 소화 작용 탐구하기	A	영양소 검출 실험과 침의 소화 작용을 탐구하는 실험을 통해 몸에 필요한 영양소를 얻기 위해서는 음식물의 소화 과정이 필요함을 추론할 수 있다.
	B	영양소 검출 실험과 침의 소화 작용을 탐구하는 실험을 통해 음식물이 소화 효소의 작용에 의해 소화됨을 설명할 수 있다.
	C	침의 소화 작용을 탐구하는 실험을 수행할 수 있다.
	D	주어진 절차대로 침의 소화 작용을 탐구하는 실험을 수행할 수 있다.
	E	주어진 절차대로 침의 소화 작용을 탐구하는 실험을 수행할 수 있다.

평가방법				
	■논술	□구술, 발표	□토의토론	□프로젝트
	■실험실습	□포트폴리오	□기타	
	■교사 관찰 및 기록	□자기평가	□동료평가	

평가요소	수행 수준(채점기준)	배점
영양소의 종류와 이용 설명하기 (3점)	6가지 영양소의 종류와 그 이용을 모두 바르게 설명함.	3
	4~5가지 영양소를 제시하고 그 이용을 4가지 이상 바르게 설명함.	2
	3가지 이하의 영양소 종류와 그 이용을 설명하거나 작성하지 못함.	1
영양소 검출 방법 설명하기 (4점)	영양소 검출 방법의 설명이 구체적이고 정확함.	4
	영양소 검출 방법을 설명하였으나 일부 내용이 부정확함.	3
	영양소 검출 방법의 설명이 부족하거나 작성하지 못함.	2
영양소 검출 결과 분석하기 (3점)	실험 결과에 따라 들어있는 영양소를 모두 정확하게 분석하여 설명함.	3
	실험 결과에 따라 들어있는 영양소를 2~3개 분석하여 설명함.	2
	실험 결과에 따라 들어있는 영양소를 1개 분석하여 설명하거나 작성하지 못함.	1
영양소 검출 실험의 과정과 결과를 분석하여 침의 작용 설명하기 (5점)	영양소 검출 실험의 과정 및 결과를 정확히 분석하고 침의 작용 설명이 정확함.	5
	영양소 검출 실험의 과정 및 결과를 분석하거나 침의 작용 설명 중 한 영역은 정확하게 작성하였으나, 다른 영역은 일부 내용이 누락되거나 오류가 있음.	4
	영양소 검출 실험의 과정과 결과 분석 및 침의 작용 설명 모두 일부 내용이 누락되거나 오류가 있음.	3
	영양소 검출 실험의 과정 및 결과의 분석과 침의 작용 설명이 모두 정확하게 작성하지 못함.	2
기본점수		6
자발적 미참여자, 백지활동지 제출자		5
학업성적관리규정에 의한 수행평가 미참여자(장기미인정결석 등)		4

6 수행평가 미응시자(결시자) 및 학적변동자 성적처리

기준	내용
기본점수	수행평가 각 항목별 최하점수
재취학, 전·편입학, 유예·면제자의 처리기준	전 재적교의 수행평가 점수를 인정하는 것을 원칙으로 하나, 전적교에서 수행평가를 하지 않았거나 평가영역이 부족 또는 다를 경우 추후평가를 하여 점수를 부여한다. 추후평가가 불가능한 경우에는 교과협의회와 학업성적관리위원회 협의를 통해 처리한다.
신체 장애를 가진 특수교육 대상 학생 및 기타 신체부상으로 인한 학생	1. 신체 장애를 가진 특수교육 대상 학생 및 기타 신체부상으로 인한 학생이 특정 교과목의 수행평가 응시가 불가능한 영역의 경우 성적 처리는 다음 공식을 참고하여 처리할 수 있으며, 일반 학생과 형평성·공평성이 유지되도록 한다. **(1) 수행평가의 일부 영역의 점수가 있는 경우** $$\text{점수} = \text{수행평가 해당 영역의 기본점수} + \text{수행평가 해당 영역의 배점(기본점수 제외)} \times \frac{\text{해당학생 수행평가 참여 영역 득점 총점(기본점수 제외)}}{\text{수행평가 참여 영역 배점 총점(기본점수 제외)}}$$ **(2) 수행평가 영역에 점수가 없는 경우** $$\text{점수} = \text{수행평가 해당 영역의 기본점수} + \text{수행평가 해당 영역의 배점(기본점수 제외)} \times \frac{\text{해당학생 정기시험 득점}}{\text{정기시험 배점 총점}}$$ 2. 특수교육대상 학생은 일반학생과 동일한 평가방법으로 평가하되, 평가가 불가능할 경우 특수교사의 도움을 받아 평가 실시를 원칙으로 한다. 특수교육대상 학생이 신체장애가 있는 경우 1에 의거하여 점수를 부여한다.
본 계획에 없는 사항의 경우 교과협의회와 학업성적관리위원회의 협의에 의해 정한다.	

7 정의적 능력 평가 계획

가. 교과목별 특성을 고려한 정의적 능력 평가 시행한다.

나. 정의적 능력 평가는 평가의 목적이나 방법에 따라서 다양한 방법(설문 방법, 관찰 및 면담법, 의미분석법, 다양한 쓰기 활동 등)으로 측정한다.

다. 정의적 능력 평가 적용 방법 및 시기 등은 교과협의회를 거쳐 결정 시행한다.

라. 정의적 능력 평가 결과는 교수학습, 인성교육 및 학생 진로 상담 자료로 활용하고 학교생활기록부 교과학습발달 상황의 특기 사항에 기록할 수 있다.

정의적 능력 평가요소	평가방법	평가시기
자신감, 협동성	자기평가, 관찰평가	12월 5주, 1월 1주

평가목적	우주 탐사의 의의와 인류에게 미치는 영향을 조사하여 과학의 유용성을 인식할 수 있다. 우주 탐사의 성과를 조사하고 우주 탐사 계획을 세울 수 있다.
평가내용	· 우주 탐사와 관련된 자료를 조사하고, 우주 탐사의 의의와 인류에게 미치는 영향을 핀구들과 공유하여 과학에 대한 자신감을 보인다. · 우주 탐사 계획을 세우는 과정에서 모둠원과 협력하며 의견을 나누며 협력적 태도를 보인다.
교육과정 관련단원	Ⅷ. 별과 우주
성취기준	[9과15-04] 우주탐사의 의의와 인류에게 미치는 영향을 조사하여 과학의 유용성을 인식할 수 있다.

8 성취기준 및 성취수준

가 성취기준별 성취수준

영역	성취기준	성취기준별 성취수준	
전기와 자기	[9과14-01] 마찰 전기, 정전기 유도 현상을 관찰하고, 이를 전기력과 원자 모형을 이용하여 설명할 수 있다.	A	마찰 전기와 정전기 유도 현상에서 대전의 원리를 원자 모형을 통해 전기력과 전하의 이동으로 표현하여 설명할 수 있다.
		B	마찰 전기와 정전기 유도 현상에서 대전의 원리를 원자 모형을 사용하여 전자 이동으로 설명할 수 있다.
		C	마찰 전기를 원자 모형을 사용하여 전자의 이동으로 설명할 수 있다.
		D	대전된 물체 사이에 작용하는 전기력의 종류를 알고, 이를 구별하여 설명할 수 있다.
		E	대전된 두 물체 사이에 작용하는 전기력을 관찰할 수 있다.
	[9과14-02] 전기 회로에서 전류를 모형으로 설명하고, 실험을 통해 저항, 전류, 전압 사이의 관계를 이끌어낼 수 있다. <탐구 활동> • 저항, 전류, 전압 사이의 관계 탐구하기	A	전기 회로에서 전류를 모형을 사용하여 설명하고, 실험을 통해 저항, 전류, 전압 사이의 관계를 이끌어 낼 수 있으며, 물질마다 저항이 다름을 통해 도체, 부도체, 반도체의 의미를 이해할 수 있다.
		B	전기 회로에서 전지의 전압에 의해 전류가 흐름을 알고, 실험을 통해 저항, 전류, 전압 사이의 관계를 말할 수 있다.
		C	전기 회로에서 전류의 방향과 전자의 이동 방향을 비교하여 말할 수 있다.
		D	전기 회로에서 전류를 모형을 사용하여 설명할 수 있다.
		E	전류의 의미를 알고, 전류가 흐르는 전기 회로를 만들 수 있다.
	[9과14-03] 저항의 직렬연결과 병렬연결의 특징을 비교하고, 일상생활에서 전기 에너지가 다양한 형태의 에너지로 전환됨을 소비 전력과 관련지어 설명할 수 있다.	A	저항의 연결 방법에 따른 전기 회로의 특징을 비교하여 그 차이를 이해하고, 일상생활에서 전기 제품들의 소비 전력을 전기 에너지 전환과 관련지어 설명할 수 있으며, 전기의 효율적인 사용 방법을 이해하고 이를 실천할 수 있다.
		B	저항의 연결 방법에 따른 전기 회로의 특징을 알고, 일상생활에서 전기 제품들의 소비 전력을 전기 에너지 전환과 관련지어 조사할 수 있으며, 전기의 효율적인 사용 방법을 실천할 수 있다.
		C	저항의 직렬연결과 병렬연결의 특징을 알고, 일상생활에서 전기 제품들의 소비 전력을 전기 에너지 전환과 관련지어 조사할 수 있으며, 전기를 효율적으로 사용하려는 태도를 가진다.
		D	저항의 직렬연결과 병렬연결을 구별할 수 있으며, 일상생활에서 전기를 효율적으로 사용하려는 태도를 가진다.
		E	일상생활에서 전기 제품의 에너지 전환을 말할 수 있으며, 전기를 효율적으로 사용하는 데 관심을 가진다.
	[9과14-04] 자기장 안에 놓인 전류가 흐르는 코일이 받는 힘의 특성을 추리하고, 전동기 등 일상생활에서 활용한 예를 찾을 수 있다.	A	자기장 안에 놓인 전류가 흐르는 코일이 받는 힘의 특성을 추리할 수 있고, 전동기 등 일상생활에서 이를 활용한 예의 과학적 원리를 적용하고 해석하여 과학적 지식을 적극적으로 활용하는 태도를 가진다.
		B	자기장 안에 놓인 전류가 흐르는 코일이 받는 힘의 방향을 찾을 수 있고, 일상생활에서 이를 활용한 예의 원리를 설명함으로써 과학적 지식의 유용성을 인식한다.

영역	성취기준	성취기준별 성취수준	
	<탐구 활동> • 전류가 흐르는 코일 주위의 자기장 관찰하기	C	실험을 통하여 자기장 안에 놓인 전류가 흐르는 코일이 힘을 받게 됨을 관찰하고, 전류의 방향과 자기장의 방향으로 힘의 방향을 찾을 수 있다.
		D	자기장 안에 놓인 전류가 흐르는 코일이 힘을 받음을 알고, 이를 활용한 일상생활의 예를 찾을 수 있다.
		E	자기장 안에 놓인 전류가 흐르는 코일은 힘을 받게 됨을 말할 수 있으며, 이러한 현상에 관심을 가진다.
식물과 에너지	[9과12-01] 광합성 과정을 이해하고, 환경 요인과 광합성의 관계를 탐구하는 실험을 설계할 수 있다. <탐구 활동> • 광합성에 필요한 물질과 산물 확인하는 실험하기	A	광합성 과정을 이해하고, 환경 요인과 광합성의 관계를 탐구하기 위해 독립 변인과 종속 변인을 구분하여 실험을 설계하고 그 결과를 종합할 수 있다.
		B	광합성 과정을 이해하고, 환경 요인과 광합성의 관계를 알아보는 실험에서 독립 변인과 종속 변인을 구분하며, 적절한 실험 도구를 선택하여 실험을 설계할 수 있다.
		C	광합성에 영향을 미치는 환경 요인을 말하고, 이와 광합성의 관계를 탐구하는 실험에서 독립 변인과 종속 변인을 구분하여 실험을 수행하고 그 결과를 정리할 수 있다.
		D	광합성에 필요한 물질과 산물 확인 실험을 수행하여 필요한 물질과 생성물질을 구별하여 그 결과를 정리하고 설명할 수 있다.
		E	식물이 광합성을 통해 만들어 내는 물질을 말하고, 광합성에 필요한 물질과 산물 확인 실험을 주어진 절차대로 수행할 수 있다.
	[9과12-02] 식물의 호흡과 광합성의 관계를 이해하고, 호흡과 광합성 과정에서 출입하는 에너지와 물질의 변화를 분석할 수 있다.	A	식물의 호흡과 광합성의 관계에 대해 이해하고, 호흡과 광합성 과정에서 에너지의 출입과 물질의 변화를 분석할 수 있다.
		B	식물의 호흡과 광합성 과정에서 출입하는 에너지와 물질을 비교할 수 있다.
		C	식물의 호흡과 광합성 과정 각각에서 출입하는 에너지와 물질을 말할 수 있다.
		D	호흡은 에너지를 방출하는 과정이고, 광합성은 에너지를 흡수하는 과정임을 말할 수 있다.
		E	식물이 생명 활동을 하기 위해서는 호흡과 광합성이 모두 필요함을 말할 수 있다.
	[9과12-03] 광합성 산물의 저장과 이용 과정을 이해하고, 모형으로 설명할 수 있다.	A	광합성 산물의 저장과 이용 과정을 이해하고, 모형을 제작하여 설명할 수 있다.
		B	광합성 산물의 저장과 이용 과정을 이해하고, 모형으로 표현할 수 있다.
		C	광합성 산물의 저장과 이용 과정을 이해하고, 제시된 모형으로 설명할 수 있다.
		D	광합성 산물의 저장과 이용 과정을 말할 수 있다.
		E	광합성 산물의 저장 과정을 말할 수 있다.
동물과 에너지	[9과13-01] 소화계의 구조와 기능을 이해하고, 소화 과정을 소화 효소의 작용과 관련지어 추론할 수 있다. <탐구 활동> • 음식물에 들어 있는 영	A	소화계의 구조와 기능을 이해하고, 영양소 검출 실험과 침의 소화 작용을 탐구하는 실험을 통해 몸에 필요한 영양소를 얻기 위해서는 음식물의 소화 과정이 필요함을 추론할 수 있다.
		B	소화계의 구조와 기능을 이해하고, 영양소 검출 실험과 침의 소화 작용을 탐구하는 실험을 통해 음식물이 소화 효소의 작용에 의해 소화됨을 설명할 수 있다.

영역	성취기준	성취기준별 성취수준	
	양소 검출하기 • 침의 소화 작용 탐구하기	C	소화계의 구조와 기능을 설명하고, 침의 소화 작용을 탐구하는 실험을 수행할 수 있다.
		D	소화계를 구성하는 기관을 나열하고, 주어진 절차대로 침의 소화 작용을 탐구하는 실험을 수행할 수 있다.
		E	소화계의 기능을 말하고, 주어진 절차대로 침의 소화 작용을 탐구하는 실험을 수행할 수 있다.
	[9과13-02] 순환계의 구조와 기능을 이해하고, 혈액의 순환 경로를 종합하여 발표할 수 있다.	A	순환계의 구조와 기능을 이해하고, 혈액의 순환 경로를 종합하여 발표할 수 있다.
		B	순환계의 구조와 기능을 이해하고, 온몸순환과 폐순환의 경로를 각각 말할 수 있다.
		C	순환계의 구조와 기능을 설명할 수 있다.
		D	순환계를 구성하는 기관들을 나열할 수 있다.
		E	순환계의 기능을 말할 수 있다.
	[9과13-03] 호흡계의 구조와 기능을 이해하고, 호흡 운동의 원리를 나타내는 모형을 만들 수 있다.	A	호흡계의 구조와 기능을 이해하고, 호흡 운동의 원리를 모형으로 만들어 호흡계의 구조와 기능을 설명할 수 있다.
		B	호흡계의 구조와 기능을 이해하고, 호흡 운동의 원리를 나타내는 모형을 만들어 호흡계의 구조와 모형의 구조를 대응하여 말할 수 있다.
		C	호흡계의 구조와 기능을 설명하고, 호흡 운동의 원리를 나타내는 모형을 만들 수 있다.
		D	호흡계를 구성하는 기관들을 나열하고, 호흡 운동의 원리를 나타내는 모형을 만들 수 있다.
		E	호흡계의 기능을 말하고, 교사의 안내에 따라 호흡 운동의 원리를 나타내는 모형을 만들 수 있다.
	[9과13-04] 배설계의 구조와 기능을 이해하고, 노폐물이 배설되는 과정을 모식도로 표현할 수 있다.	A	배설계의 구조와 기능을 이해하고, 노폐물이 배설되는 과정을 모식도로 표현하며, 이를 글이나 말로 설명할 수 있다.
		B	배설계의 구조와 기능을 이해하고, 노폐물이 배설되는 과정을 모식도로 표현할 수 있다.
		C	배설계의 구조와 기능을 설명하고, 노폐물이 배설되는 과정을 모식도를 통해 이해할 수 있다.
		D	배설계를 구성하는 기관들을 나열할 수 있다.
		E	배설계의 기능을 말할 수 있다.
	[9과13-05] 동물이 세포호흡을 통해 에너지를 얻는 과정을 소화, 순환, 호흡, 배설과 관련지어 통합적으로 설명할 수 있다.	A	동물이 세포호흡을 통해 에너지를 얻는 과정을 소화, 순환, 호흡, 배설과 관련지어 통합적으로 설명할 수 있다.
		B	동물이 세포호흡에서 에너지를 얻는 과정에 필요한 물질과 생성되는 물질은 소화, 순환, 호흡, 배설 과정을 통해 공급되고 배설됨을 실천할 수 있다.
		C	동물이 세포호흡을 통해 에너지를 얻는 과정에서 필요한 물질과 생성되는 물질을 나열할 수 있다.
		D	동물의 세포호흡은 에너지를 얻는 과정임을 말할 수 있다.
		E	동물이 세포호흡을 통해 생명 활동을 유지함을 말할 수 있다.
별과 우주	[9과15-01] 연주시차를 이용하여 별까지의 거리를 구	A	연주시차를 이용하여 별까지의 거리를 구하여 연주시차와 별까지의 거리 관계를 추론하고, 디지털 탐구 도구를 활용한

영역	성취기준	성취기준별 성취수준	
	할 수 있고, 별의 등급과 밝기의 관계 및 표면 온도와 색의 관계를 설명할 수 있다. <탐구 활동> • 디지털 탐구 도구를 활용하여 광원으로부터의 거리에 따른 빛의 세기 실험하기		광원으로부터의 거리에 따른 빛의 세기 측정 실험을 통해 별의 등급과 밝기와의 관계를 추론하며, 별의 표면 온도와 색의 관계를 설명할 수 있다.
		B	연주시차를 이용하여 별까지의 거리를 비교하고, 디지털 탐구 도구를 활용한 광원으로부터의 거리에 따른 빛의 세기 측정 실험을 통해 거리에 따른 빛의 세기 변화를 이해하며, 별의 표면 온도와 색의 관계를 설명할 수 있다.
		C	연주시차를 이용하여 별까지의 거리를 비교하고, 겉보기 등급의 의미를 이해하며, 별의 색에 따라 표면 온도가 다름을 말할 수 있다.
		D	연주시차를 이용하여 거리를 측정하는 원리를 이해하고, 별의 색에 따라 표면 온도가 다름을 말할 수 있다.
		E	여러 가지 별들의 거리와 표면 온도가 다름을 말할 수 있다.
	[9과15-02] 우리은하의 구조와 크기를 이해하고, 성운과 성단의 특징을 비교할 수 있다. <탐구 활동> • 천체 관측 프로그램을 활용하여 우리은하를 구성하는 천체 관측하기	A	우리은하의 구조와 크기를 이해하고, 천체 관측 프로그램을 활용하여 우리은하를 구성하는 천체의 특징을 조사하며, 성운과 성단의 특징을 비교할 수 있다.
		B	
		C	우리은하의 모양을 이해하고, 천체 관측 프로그램을 이용하여 우리은하를 구성하는 천체의 특징을 조사하며, 성운과 성단을 구분할 수 있다.
		D	
		E	천체 관측 프로그램을 이용하여 우리은하를 구성하는 천체를 찾아보고, 우리은하가 다양한 천체들로 구성됨을 말할 수 있다.
	[9과15-03] 모형을 이용하여 우주가 팽창하고 있음을 설명할 수 있다.	A	스티커를 붙인 풍선 모형을 활용하여 우주가 팽창하고 있음을 이해하고, 우주의 탄생을 설명할 수 있다.
		B	
		C	외부 은하들이 멀어지는 이유를 우주 팽창과 연관 지어 설명할 수 있다.
		D	
		E	우주가 팽창하고 있음을 말할 수 있다.
	[9과15-04] 우주탐사의 의의와 인류에게 미치는 영향을 조사하여 과학의 유용성을 인식할 수 있다. <탐구 활동> • 우주탐사 계획 세우기	A	우주탐사 성과를 바탕으로 우주탐사 계획을 세우고, 우주탐사가 인류에게 미치는 영향을 토론하여 우주탐사의 의의를 정립할 수 있으며, 이를 통해 과학의 유용성을 인식한다.
		B	
		C	우주탐사 성과를 바탕으로 우주탐사 계획을 세우고, 우주탐사의 의의와 우주탐사가 인류에게 미치는 영향을 조사하여 발표할 수 있다.
		D	
		E	우주탐사에 관한 정보를 수집할 수 있고, 우주탐사에 관심을 가진다.

나 학기 단위 성취수준

학기단위 성취기준	
A	광합성 과정을 이해하고, 환경 요인과 광합성의 관계를 탐구하기 위해 독립 변인과 종속 변인을 구분하여 실험을 설계하고 그 결과를 종합할 수 있다. 식물의 호흡과 광합성의 관계에 대해 이해하고, 호흡과 광합성 과정에서 에너지의 출입과 물질의 변화를 분석할 수 있다. 광합성 산물의 저장과 이용 과정을 이해하고, 모형을 제작하여 설명할 수 있다. 소화계의 구조와 기능을 이해하고, 영양소 검출 실험과 침의 소화 작용을 탐구하는 실험을 통해 몸에 필요한 영양소를 얻기 위해서는 음식물의 소화 과정이 필요함을 추론할 수 있다. 순환계의 구조와 기능을 이해하고, 혈액의 순환 경로를 종합하여 발표할 수 있다. 호흡계의 구조와 기능을 이해하고, 호흡 운동의 원리를 모형으로 만들어 호흡계의 구조와

학기단위 성취기준	
	기능을 설명할 수 있다. 배설계의 구조와 기능을 이해하고, 노폐물이 배설되는 과정을 모식도로 표현하며, 이를 글이나 말로 설명할 수 있다. 동물이 세포호흡을 통해 에너지를 얻는 과정을 소화, 순환, 호흡, 배설과 관련지어 통합적으로 설명할 수 있다. 마찰 전기와 정전기 유도 현상에서 대전의 원리를 원자 모형을 통해 전기력과 전하의 이동으로 표현하여 설명할 수 있다. 전기 회로에서 전류를 모형을 사용하여 설명하고, 실험을 통해 저항, 전류, 전압 사이의 관계를 이끌어 낼 수 있으며, 물질마다 저항이 다름을 통해 도체, 부도체, 반도체의 의미를 이해할 수 있다. 저항의 연결 방법에 따른 전기 회로의 특징을 비교하여 그 차이를 이해하고, 일상생활에서 전기 제품들의 소비 전력을 전기 에너지 전환과 관련지어 설명할 수 있으며, 전기의 효율적인 사용 방법을 이해하고 이를 실천할 수 있다. 자기장 안에 놓인 전류가 흐르는 코일이 받는 힘의 특성을 추리할 수 있고, 전동기 등 일상생활에서 이를 활용한 예의 과학적 원리를 적용하고 해석하여 과학적 지식을 적극적으로 활용하는 태도를 가진다. 연주시차를 이용하여 별까지의 거리를 구하여 연주시차와 별까지의 거리 관계를 추론하고, 디지털 탐구 도구를 활용한 광원으로부터의 거리에 따른 빛의 세기 측정 실험을 통해 별의 등급과 밝기와의 관계를 추론하며, 별의 표면 온도와 색의 관계를 설명할 수 있다. 우리은하의 구조와 크기를 이해하고, 천체 관측 프로그램을 활용하여 우리은하를 구성하는 천체의 특징을 조사하며, 성운과 성단의 특징을 비교할 수 있다. 스티커를 붙인 풍선 모형을 활용하여 우주가 팽창하고 있음을 이해하고, 우주의 탄생을 설명할 수 있다. 우주탐사 성과를 바탕으로 우주탐사 계획을 세우고, 우주탐사가 인류에게 미치는 영향을 토론하여 우주탐사의 의의를 정립할 수 있으며, 이를 통해 과학의 유용성을 인식한다.
B	광합성 과정을 이해하고, 환경 요인과 광합성의 관계를 알아보는 실험에서 독립 변인과 종속 변인을 구분하며, 적절한 실험 도구를 선택하여 실험을 설계할 수 있다. 식물의 호흡과 광합성 과정에서 출입하는 에너지와 물질을 비교할 수 있다. 광합성 산물의 저장과 이용 과정을 이해하고, 모형으로 표현할 수 있다. 소화계의 구조와 기능을 이해하고, 영양소 검출 실험과 침의 소화 작용을 탐구하는 실험을 통해 음식물이 소화 효소의 작용에 의해 소화됨을 설명할 수 있다. 순환계의 구조와 기능을 이해하고, 온몸순환과 폐순환의 경로를 각각 말할 수 있다. 호흡계의 구조와 기능을 이해하고, 호흡 운동의 원리를 나타내는 모형을 만들어 호흡계의 구조와 모형의 구조를 대응하여 말할 수 있다. 배설계의 구조와 기능을 이해하고, 노폐물이 배설되는 과정을 모식도로 표현할 수 있다. 동물이 세포호흡에서 에너지를 얻는 과정에 필요한 물질과 생성되는 물질은 소화, 순환, 호흡, 배설 과정을 통해 공급되고 배설됨을 실천할 수 있다. 마찰 전기와 정전기 유도 현상에서 대전의 원리를 원자 모형을 사용하여 전자 이동으로 설명할 수 있다. 전기 회로에서 전지의 전압에 의해 전류가 흐름을 알고, 실험을 통해 저항, 전류, 전압 사이의 관계를 말할 수 있다. 저항의 연결 방법에 따른 전기 회로의 특징을 알고, 일상생활에서 전기 제품들의 소비 전력을 전기 에너지 전환과 관련지어 조사할 수 있으며, 전기의 효율적인 사용 방법을 실천할 수 있다. 자기장 안에 놓인 전류가 흐르는 코일이 받는 힘의 방향을 찾을 수 있고, 일상생활에서 이를 활용한 예의 원리를 설명함으로써 과학적 지식의 유용성을 인식한다. 연주시차를 이용하여 별까지의 거리를 비교하고, 디지털 탐구 도구를 활용한 광원으로부터의 거리에 따른 빛의 세기 측정 실험을 통해 거리에 따른 빛의 세기 변화를 이해하며, 별의 표면 온도와 색의 관계를 설명할 수 있다. 우리은하의 구조와 크기를 이해하고, 천체 관측 프로그램을 활용하여 우리은하를 구성하는 천체의 특징을 조사하며, 성운과 성단의 특징을 비교할 수 있다. 스티커를 붙인 풍선 모형을 활용하여 우주가 팽창하고 있음을 이해하고, 우주의 탄생을 설명할 수 있다. 우주탐사 성과를 바탕으로 우주탐사 계획을 세우고, 우주탐사가 인류에게 미치는 영향을 토론하여 우주탐사의 의의를 정립할 수 있으며, 이를 통해 과학의 유용성을 인식한다.
C	광합성에 영향을 미치는 환경 요인을 말하고, 이와 광합성의 관계를 탐구하는 실험에서 독립 변인과 종속 변인을 구분하여 실험을 수행하고 그 결과를 정리할 수 있다. 식물의 호흡과 광합성 과정 각각에서 출입하는 에너지와 물질을 말할 수 있다. 광합성 산물의 저장과 이용 과정을 이해하고, 제시된 모형으로 설명할 수 있다. 소화계의 구조와 기능을 설명하고, 침의 소화 작용을 탐구하는 실험을 수행할 수 있다. 순환계의 구조와 기능을 설명할 수 있다. 호흡계의 구조와 기능을 설명하고, 호흡 운동의 원리를 나타내는 모형을 만들 수 있다. 배설계의 구조와 기능을 설명하고, 노폐물이 배설되는 과정을 모식도를 통해 이해할 수 있다. 동물이 세포호흡을 통해 에너지를 얻는 과정에서 필요한 물질과

학기단위 성취기준	
	생성되는 물질을 나열할 수 있다. 마찰 전기를 원자 모형을 사용하여 전자의 이동으로 설명할 수 있다. 전기 회로에서 전류의 방향과 전자의 이동 방향을 비교하여 말할 수 있다. 저항의 직렬연결과 병렬연결의 특징을 알고, 일상생활에서 전기 제품들의 소비 전력을 전기 에너지 전환과 관련지어 조사할 수 있으며, 전기를 효율적으로 사용하려는 태도를 가진다. 실험을 통하여 자기장 안에 놓인 전류가 흐르는 코일이 힘을 받게 됨을 관찰하고, 전류의 방향과 자기장의 방향으로 힘의 방향을 찾을 수 있다. 연주시차를 이용하여 별까지의 거리를 비교하고, 겉보기 등급의 의미를 이해하며, 별의 색에 따라 표면 온도가 다름을 말할 수 있다. 우리은하의 모양을 이해하고, 천체 관측 프로그램을 이용하여 우리은하를 구성하는 천체의 특징을 조사하며, 성운과 성단을 구분할 수 있다. 외부 은하들이 멀어지는 이유를 우주 팽창과 연관 지어 설명할 수 있다. 우주탐사 성과를 바탕으로 우주탐사 계획을 세우고, 우주탐사의 의의와 우주탐사가 인류에게 미치는 영향을 조사하여 발표할 수 있다.
D	광합성에 필요한 물질과 산물 확인 실험을 수행하여 필요한 물질과 생성물질을 구별하여 그 결과를 정리하고 설명할 수 있다. 호흡은 에너지를 방출하는 과정이고, 광합성은 에너지를 흡수하는 과정임을 말할 수 있다. 광합성 산물의 저장과 이용 과정을 말할 수 있다. 소화계를 구성하는 기관을 나열하고, 주어진 절차대로 침의 소화 작용을 탐구하는 실험을 수행할 수 있다. 순환계를 구성하는 기관들을 나열할 수 있다. 호흡계를 구성하는 기관들을 나열하고, 호흡 운동의 원리를 나타내는 모형을 만들 수 있다. 배설계를 구성하는 기관들을 나열할 수 있다. 동물의 세포호흡은 에너지를 얻는 과정임을 말할 수 있다. 대전된 물체 사이에 작용하는 전기력의 종류를 알고, 이를 구별하여 설명할 수 있다. 전기 회로에서 전류를 모형을 사용하여 설명할 수 있다. 저항의 직렬연결과 병렬연결을 구별할 수 있으며, 일상생활에서 전기를 효율적으로 사용하려는 태도를 가진다. 자기장 안에 놓인 전류가 흐르는 코일이 힘을 받음을 알고, 이를 활용한 일상생활의 예를 찾을 수 있다. 연주시차를 이용하여 거리를 측정하는 원리를 이해하고, 별의 색에 따라 표면 온도가 다름을 말할 수 있다. 우리은하의 모양을 이해하고, 천체 관측 프로그램을 이용하여 우리은하를 구성하는 천체의 특징을 조사하며, 성운과 성단을 구분할 수 있다. 외부 은하들이 멀어지는 이유를 우주 팽창과 연관 지어 설명할 수 있다. 우주탐사 성과를 바탕으로 우주탐사 계획을 세우고, 우주탐사의 의의와 우주탐사가 인류에게 미치는 영향을 조사하여 발표할 수 있다.
E	식물이 광합성을 통해 만들어 내는 물질을 말하고, 광합성에 필요한 물질과 산물 확인 실험을 주어진 절차대로 수행할 수 있다. 식물이 생명 활동을 하기 위해서는 호흡과 광합성이 모두 필요함을 말할 수 있다. 광합성 산물의 저장 과정을 말할 수 있다. 소화계의 기능을 말하고, 주어진 절차대로 침의 소화 작용을 탐구하는 실험을 수행할 수 있다. 순환계의 기능을 말할 수 있다. 호흡계의 기능을 말하고, 교사의 안내에 따라 호흡 운동의 원리를 나타내는 모형을 만들 수 있다. 배설계의 기능을 말할 수 있다. 동물이 세포호흡을 통해 생명 활동을 유지함을 말할 수 있다. 대전된 두 물체 사이에 작용하는 전기력을 관찰할 수 있다. 전류의 의미를 알고, 전류가 흐르는 전기 회로를 만들 수 있다. 일상생활에서 전기 제품의 에너지 전환을 말할 수 있으며, 전기를 효율적으로 사용하는 데 관심을 가진다. 자기장 안에 놓인 전류가 흐르는 코일은 힘을 받게 됨을 말할 수 있으며, 이러한 현상에 관심을 가진다. 여러 가지 별들의 거리와 표면 온도가 다름을 말할 수 있다. 천체 관측 프로그램을 이용하여 우리은하를 구성하는 천체를 찾아보고, 우리은하가 다양한 천체들로 구성됨을 말할 수 있다. 우주가 팽창하고 있음을 말할 수 있다. 우주탐사에 관한 정보를 수집할 수 있고, 우주탐사에 관심을 가진다.

9 평가 유의사항 및 평가 결과 활용 방안

가. 학생은 자신의 평가결과로 동기부여 및 반성의 기회를 갖게 되며, 때로는 더 나은 자신만의 학습 방법을 모색하게 된다.

나. 평가 결과를 통해 교육목표의 달성도와 자신의 수업 방법과 평가 방법에 대해 점검하고, 학생 개개인에 적합한 교수 학습 방법을 구상하여 적용하게 된다.

다. 평가 결과는 성취 수준으로 제시하여 학생들이 자신의 성취 정도를 이해하는 자료가 되도록 한다.

라. 평가를 통해 나타난 학생들의 오 개념, 미성취 수준 등을 피드백 할 수 있는 과정을 가지도록 한다.

마. 평가 결과는 학생이 성취한 지식, 기능, 태도의 도달 정도를 종합적으로 판단하여 학기별 성취 수준을 결정하는데 활용하고 교수·학습 내용 및 방법 개선을 위한 자료로 활용한다.

바. 평가 결과는 배움 중심 교수 · 학습 방법, 교수 · 학습 자료, 평가 도구 개선을 위한 기초 자료로 활용하고 나아가 교사의 배움 중심 교수 · 학습 방법 개선의 환류 자료로 활용한다.

사. 평가 결과를 통해 학습자의 성취 수준 이외에 교수 · 학습에 영향을 끼는 여러 요인을 분석하여 학습자, 교사, 학부모, 교육 관련자에게 제공함으로써 학습자의 창의적인 문제 해결 능력을 향상시키는데 활용하되, 평가 결과 보고 체계를 구체화·다양화한다.

아. 수행평가에서 인공지능(AI) 도구를 활용하는 경우에는 다음의 기본 원칙을 준수하여 실시한다.

<기본 원칙>

- AI는 맞춤형 피드백 제공 등을 위해 수업·평가에서 보조적으로 활용할 수 있으나, 평가의 공정성·신뢰성을 훼손하지 않도록 유의한다.
- 교사가 직접 학생의 활동을 관찰할 수 있는 평가를 통해 학생의 독자적 사고에 따른 결과물이 평가에 반영될 수 있도록 한다.
- 실제 평가 상황에서 AI 활용이 금지되는 행위를 명확히 설정하고, 관련 유의 사항을 학생·학부모에게 사전 안내한다.

< AI 활용 관련 유의사항 안내 >
- 다양한 자료를 수집하기 위해 AI 등 디지털 도구를 활용할 수 있으나, AI를 활용하여 답안을 작성, 계산 및 분석하는 행위는 금지되며 적발 시 부정행위로 간주함.
- AI 활용 시에는 사용 기록(사용한 AI 종류, 질문 내용, 출처 표기 등)을 표기해야 함.
- AI 생성물을 사용 기록 없이 그대로 제출하거나, 결과물의 내용을 묻는 교사의 질의에 적절한 답변을 하지 못하는 경우, 해당 내용은 채점에서 제외될 수 있음.